درس ۲

حرکات زمین

به ساعت‌ها نگاه کنید و بگویید : ساعت چند است؟

از طلوع آفتاب چند ساعت گذشته است؟ تا ظهر چقدر باقی مانده است؟

آیا می‌دانید در حالی‌که در فصل تابستان ساعت ۱۱ صبح، مردم کشور ما مشغول فعّالیت‌های روزانه هستند، در مالزی، هنگام بعدازظهر است و مردم در حال دست‌کشیدن از کار و رفتن به سوی خانه‌هایشان هستند و در مکزیکوسیتی، نیمه‌شب است و مردم در حال استراحت شبانه‌اند؟

بله، ما با نگاه کردن به ساعت، به راحتی از زمانی که در آن به سر می‌بریم، آگاه می‌شویم، اما موضوع تعیین ساعت در نقاط مختلف به این سادگی نیست.

آیا می‌دانید چرا مکان‌های مختلف سیارهٔ زمین با یکدیگر اختلاف زمانی یا اختلاف ساعت دارند؟



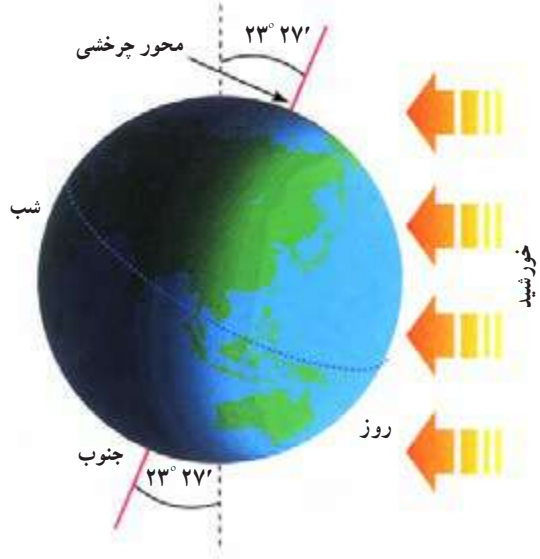
در پیشخوان بعضی هتل‌ها، چند ساعت روی دیوار نصب شده‌اند که زمان‌های مختلف را در کشورهای مختلف نشان می‌دهند.

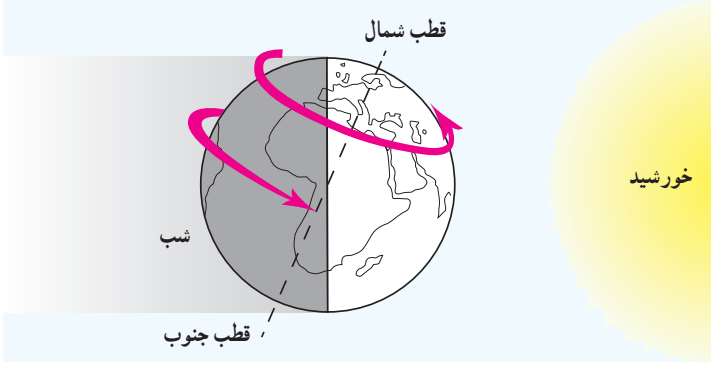
الف) حرکت وضعی (چرخشی)

زمین در هر ۲۴ ساعت یک‌بار به دور محور خود می‌چرخد که به آن **حرکت وضعی (چرخشی)** می‌گویند. زمین روشنایی خود را از نورخورشید می‌گیرد اما نور خورشید در زمان معین، فقط نیمی از زمین را روشن می‌کند. چرا؟

نیمی از زمین که رو به خورشید است روز و روشن، و نیمی دیگر شب و تاریک است. اگر زمین به دور خود نمی‌چرخید، چه اتفاقی می‌افتاد؟

ما هر روز در آسمان، خورشید را می‌بینیم که از مشرق طلوع می‌کند. هنگام ظهر، خورشید تقریباً بالای سرِ ماست و هنگام عصر رفته‌رفته به سمت مغرب حرکت و در آن سمت غروب می‌کند. اما این جابه‌جایی یا حرکت خورشید در آسمان، **حرکت ظاهری** است. در واقع، خورشید جابه‌جا نمی‌شود بلکه زمین می‌چرخد و نقاط مختلف کرهٔ زمین پی‌درپی در مقابل خورشید قرار می‌گیرند.





زمین از غرب به شرق می‌چرخد.

با توجه به تصویر روبه‌رو، مردم هند طلوع خورشید را زودتر می‌بینند یا مردم ایران؟

هنگام ظهر در ایران زودتر فرا می‌رسد یا در عربستان؟ چرا؟



زمین از غرب به شرق می‌چرخد.

و خداوند شب و روز و خورشید و ماه را در خدمت شما قرار داد و ستارگان در فرمان خداوند هستند. در همه این امور، نشانه‌هایی برای اهل فکر و عقل وجود دارد.

سورهٔ نحل، آیهٔ ۱۲

● اختلاف زمان در مناطق مختلف زمین

نتیجهٔ حرکت وضعی (چرخشی) زمین، پدید آمدن شب و روز و اختلاف ساعت است. وقتی نیمه‌ای از زمین در مقابل خورشید قرار می‌گیرد، ساکنان تمام نقاطی که روی یک نصف‌النهار قرار دارند، در یک زمان خورشید را در آسمان مشاهده می‌کنند. وقتی خورشید درست روی نصف‌النهار مبدأ قرار می‌گیرد، در همهٔ شهرهایی که روی این نصف‌النهار (از شمال اروپا تا جنوب آفریقا) قرار گرفته‌اند، هنگام ظهر است. در همین حال، مردم کشورهایی که در شرقِ گرینویچ قرار دارند، خورشید را زودتر دیده‌اند و بنابراین، از ظهرشان گذشته است. به‌عکس، در کشورهایی که در غرب نصف‌النهار گِرینویچ قرار دارند، چند ساعت به ظهر مانده است. بدین ترتیب، زمان طلوع و غروب خورشید نیز در کشورهای مختلف جهان، یکسان نبوده و زمان برخی عبادات (مانند نماز) در آنها متفاوت خواهد بود.

● ساعت واقعی، ساعت رسمی

آنچه گفته شد، زمان واقعی در مکان‌های مختلف بود که مبنای آن موقعیت خورشید در آسمان است اما در زندگی روزانه نمی‌توان از ساعت واقعی استفاده کرد. تصور کنید حتی دو شهر مجاور در یک کشور، که روی یک نصف‌النهار قرار ندارند، ساعت‌های مختلفی دارند. بنابراین، در تعیین قرارهای ملاقات، زمان باز و بسته شدن اداره‌ها و مغازه‌ها و برنامهٔ حرکت قطارها و هواپیماها مشکلات زیادی به‌وجود می‌آید.

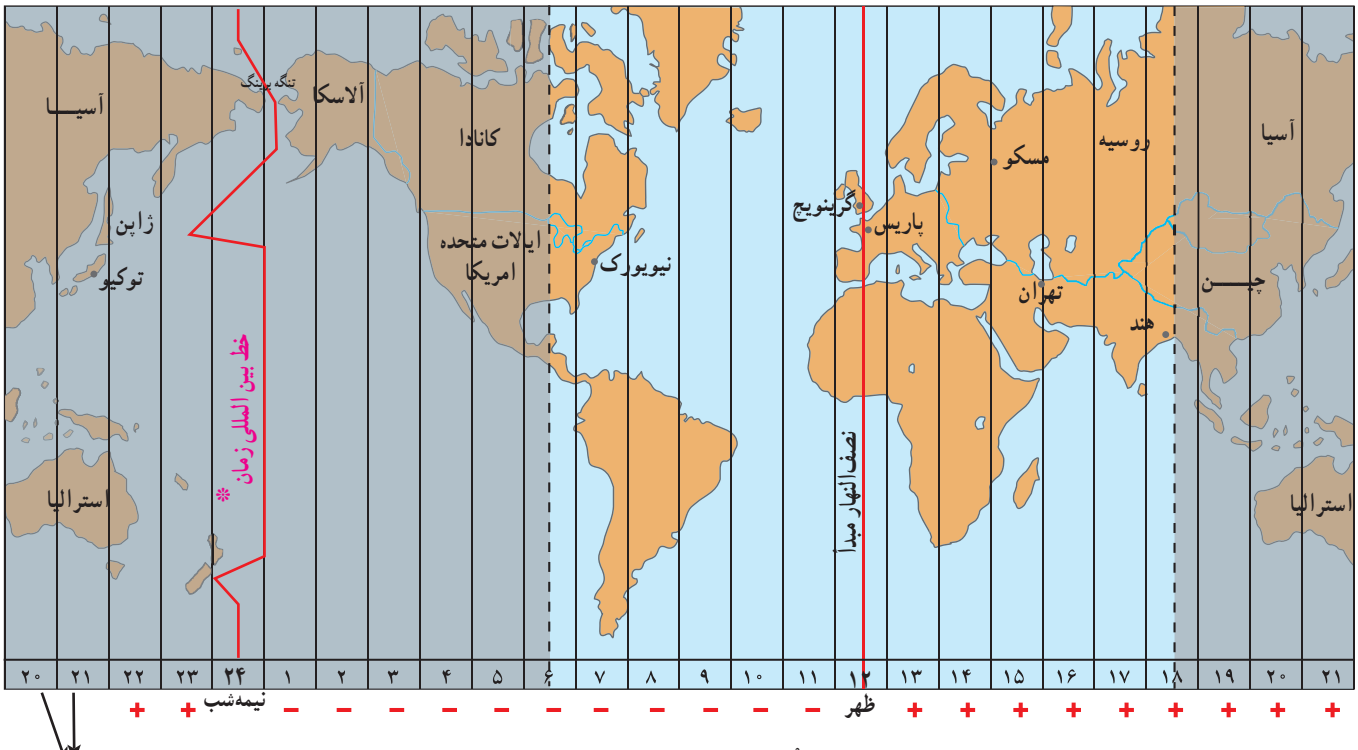
در قرن ۱۹، کشورها در یک اجلاس بین‌المللی، توافق کردند که به جای ساعت واقعی از ساعت رسمی استفاده کنند و به این ترتیب، زمان رسمی به‌وجود آمد.

ساعت رسمی : کرهٔ زمین برای آنکه یک دور یا ۳۶۰° به دور خود بچرخد، ۲۴ ساعت وقت لازم دارد. پس اگر ۳۶۰° را به ۲۴ قاچ تقسیم کنیم، هر یک از قاچ‌ها ۱۵ درجه پهنا دارد.

هر منطقهٔ زمانی یک قاچ است و یک ساعت را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین، همهٔ نصف‌النهارهایی که داخل یک قاچ قرار گرفته‌اند، به‌طور توافقی ساعت یکسانی دارند.

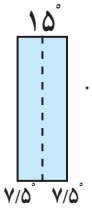
البته برخی از کشورها، مانند ایران، با آنکه در بیشتر از یک قاچ گسترده شده‌اند، از یک ساعت پیروی می‌کنند؛ برای مثال، در همان زمان که در تبریز در شمال غرب ایران ساعت ۸ صبح است و اداره‌ها کار خود را آغاز می‌کنند، در مشهد در شمال شرق ایران نیز ساعت ۸ صبح اعلام می‌شود.

در برخی کشورهای وسیع، مانند چین، چند ساعت رسمی وجود دارد. بنابراین، مردم این کشورها، هرگاه از شرق به غرب یا برعکس مسافرت کنند، مجبورند ساعت خود را عقب یا جلو بکشند.



این دو ستون تکرار ستون‌های سمت راست است.

هر قاچ، ۱۵ درجه است و یک نصف‌النهار مرکزی دارد.



فعّالیت

۱ــ الف) در زندگی روزانه، ساعت واقعی چه کاربردی دارد؟
ب) چرا از ساعت رسمی استفاده می‌کنیم؟ مثال بیاورید.

۲ــ با توجه به نقشهٔ مناطق زمانی، بگویید اگر کسی از پاریس به تهران سفر کند، باید ساعت خود را جلو بکشد یا عقب؟ چرا؟

۳ــ با کمک والدین خود، برخی از زمان‌ها یا مکان‌هایی که ویژگی‌های خاصی برای آنها در اسلام بیان شده است را نام ببرید. پاسخ‌های خود را در کلاس و با دوستانتان، به اشتراک بگذارید.

۴ــ هر ساله در کشور ما، ساعت رسمی در اول فروردین، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ۳۰ شهریور، یک ساعت به عقب کشیده می‌شود. فکر می‌کنید دلیل این کار چیست؟

بیشتر بدانیم

● **خط بین‌المللی زمان :** یک نصف النهار فرضی ۱۸۰° درجه است که هنگام عبور از این خط، از سمت غرب به شرق، باید یک روز به تقویم اضافه کنیم و از سمت شرق به غرب نیز، یک روز کم کنیم.

● هر زمان یا مکان، ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد. در دین اسلام نیز به برخی زمان‌ها یا مکان‌ها، اهمّیت داده شده و برای آنها ویژگی‌هایی خاص بیان شده است. به‌عنوان مثال برخی از زمان‌ها، مانند هنگام طلوع یا غروب آفتاب، شب و روز جمعه، روز اول هر ماه قمری، ماه مبارک رمضان و یا برخی مکان‌ها مانند زیارتگاه‌ها، مسجدها، برخی بناها و یا بعضی از شهرها، دارای تأثیرات خاصّی بر انسان هستند. آگاهی از ویژگی‌های زمان و مکان‌های مختلف، می‌تواند در برنامه‌ریزی بهتر ما برای زندگی‌مان، تأثیرگذار باشد.

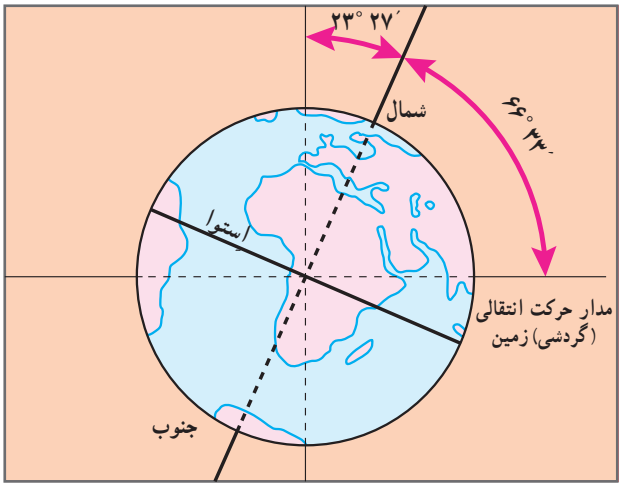
ب) حرکت انتقالی (گردشی)

زمین در همان هنگام که به دور محور خود می‌چرخد، به دور خورشید نیز می‌گردد. یک دور کامل زمین به گرد خورشید، یک‌سال طول می‌کشد که به آن **حرکت انتقالی (گردشی)** می‌گویند. مدار زمین، بیضی‌شکل است و زمین با سرعت میانگین ۳۰ کیلومتر در ثانیه، این مسیر را می‌پیماید.

مدت زمان واقعی یک دور کامل گردش زمین به گرد خورشید، ۳۶۵ روز و ۶ ساعت است اما در تقویم‌ها سال را ۳۶۵ روز در نظر می‌گیرند. سال ۳۶۵ روزه، سال رسمی است که ۶ ساعت از سال خورشیدی کوتاه‌تر است. برای جبران کسری این ۶ ساعت در هر ۴ سال یک روز به سال رسمی اضافه می‌شود (ساعت۲۴=۶×۴). سال ۳۶۶ روزه را **سال کبیسه** می‌نامند.

● مایل بودن محور قطب‌ها

به تصویر روبه‌رو توجه کنید. همان‌طور که می‌بینید، محور قطب‌ها بر سطح مدار حرکت انتقالی (گردشی) زمین، مایل است. به دلیل همین تمایل، زاویهٔ تابش آفتاب در طول سال تغییر می‌کند و در طی یک سال، زمین در موقعیت‌های مختلفی در برابر خورشید قرار می‌گیرد، درازی شب و روز نامساوی می‌شود و فصل‌های مختلف به‌وجود می‌آید. اکنون بیایید موقعیت زمین را با توجه به زاویهٔ تابش در اوّل تابستان و اوّل زمستان بررسی کنیم.

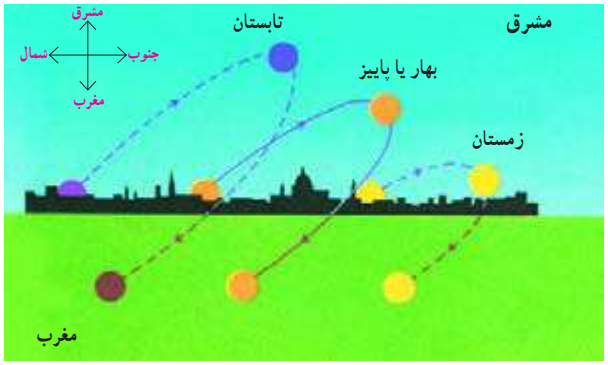


● پیدایش فصول

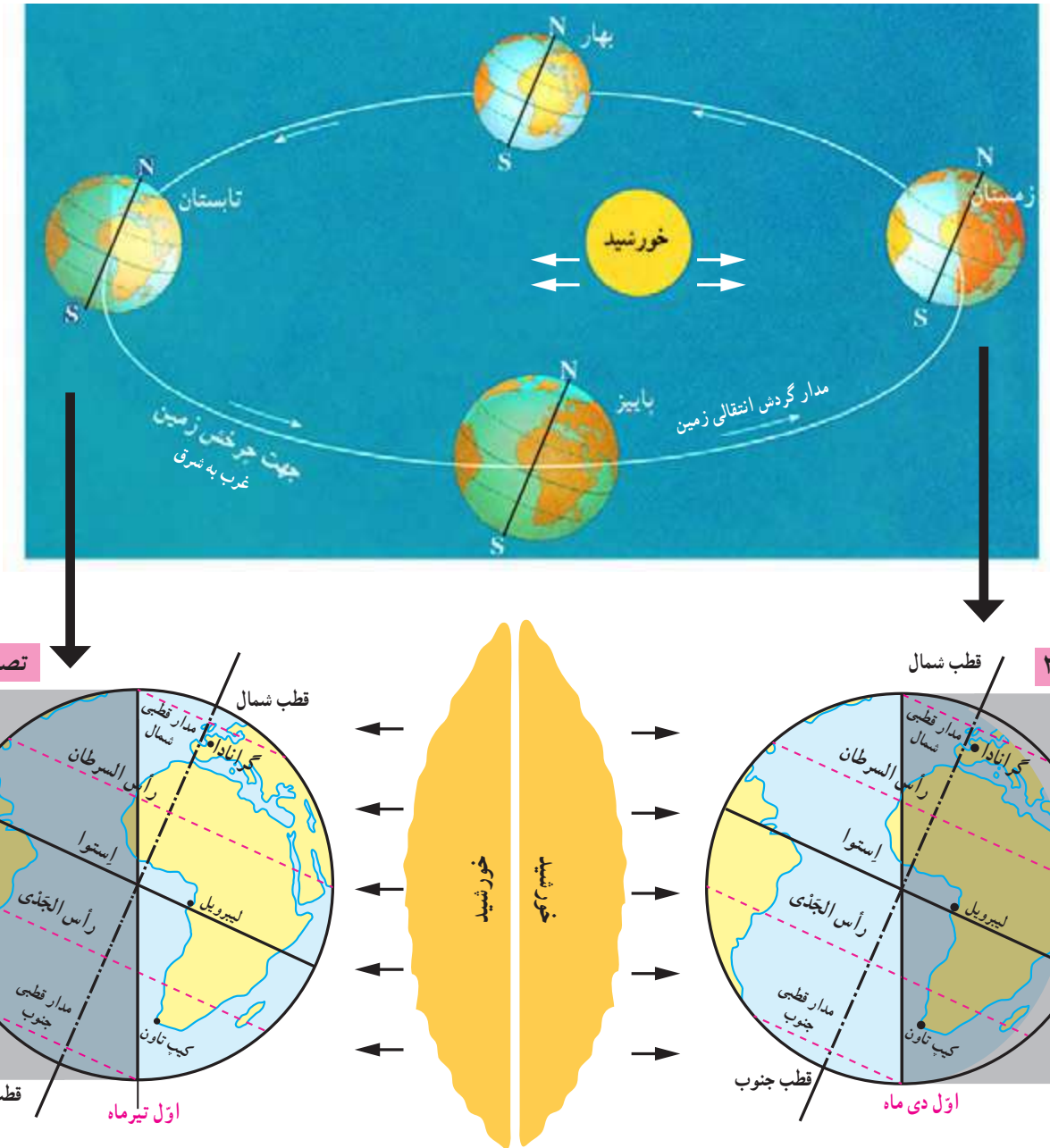
● به تصویر ۱ در صفحهٔ روبه‌رو توجه کنید. در اوّل تیرماه، خورشید در نیمکرهٔ شمالی به مدار رأس‌السَرَطان به طور عمودی می‌تابد. در اوّل تیرماه در نیمکرهٔ شمالی منطقهٔ وسیع‌تری از کرهٔ زمین در معرض نور خورشید قرار می‌گیرد. در نتیجه، طول روزها از شب‌ها بیشتر است. در این هنگام که طولانی‌ترین روز در این نیمکره است و به آن «انقلاب تابستانی» می‌گویند، فصل تابستان آغاز می‌شود. در همین زمان، نیمکرهٔ جنوبی چه وضعی دارد؟

● به تصویر ۲ توجه کنید. در اوّل دی‌ماه، خورشید به مدار رأس الجدی در نیمکرهٔ جنوبی عمودی می‌تابد. در اوّل دی‌ماه، در نیمکرهٔ شمالی بخش کم‌وسعت‌تری از کرهٔ زمین تابش خورشید را دریافت می‌کند و روزها کوتاه‌تر از شب‌هاست. در نتیجه، در نیمکرهٔ شمالی اوّل دی کوتاه‌ترین روز سال است که به آن «انقلاب زمستانی» می‌گویند. در این روز، فصل زمستان آغاز می‌شود؛ در حالی که در همین زمان، در نیمکرهٔ جنوبی فصل تابستان آغاز شده است.

● پس از طولانی‌ترین و کوتاه‌ترین روز سال، به تدریج با گردش زمین به دور خورشید، وسعت دایرهٔ روشنایی در دو نیمکرهٔ شمالی و جنوبی کم و زیاد می‌شود. در نتیجه طول روز و شب، هر روز نسبت به روز قبل تغییر می‌کند تا سرانجام در دو موقع از سال، یعنی اوّل بهار و اوّل پاییز، طول روز و شب برابر می‌شود؛ به این دو زمان، «اعتدالین» (اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی) می‌گویند.



مسیر حرکت ظاهری خورشید در آسمان در طول سال؛ همان‌طور که می‌بینید، این مکان در فصول مختلف سال، متفاوت است.



● اکنون به مدار اِستوا توجه کنید. در مناطق مجاور اِستِوا مسیر پیموده شده در دو منطقهٔ تاریک و روشن همواره یکسان است و درنتیجه طول روز و شب همواره مساوی است.

فعّالیت

۵ــ موقعیت سه شهر گِرانادا، لیورِپولْ و کیپْ تاوْن را با توجه به دایرهٔ روشنایی در اول تیرماه و اول دی ماه توضیح دهید.

۶ــ به مدار قطبی شمال و جنوب در تصویر (۱) توجه کنید. چرا در اوّل تیر ماه در ناحیهٔ مدار قطبی شمال، طول یک روز ۲۴ ساعت و به عکس در مدار قطبی جنوب، طول یک شب ۲۴ ساعت است؟

۷ــ از مساوی بودن همیشگی طول روز و شب در منطقهٔ اِستوا به چه نتیجه‌ای دربارهٔ فصول این منطقه می‌رسید؟

۸ــ جهت تابش آفتاب به نقاط مختلف زمین یا فصول مختلف سال، چه تأثیری در کشاورزی یا معماری خانه‌ها می‌تواند داشته باشد؟

واژه‌ها

بیشتر بدانیم

مدار رأس‌السرطان و مدار رأس‌الجَدْی : به مدار عرض جغرافیایی ۲۳ درجه و ۲۷ دقیقه در نیمکرهٔ شمالی رأس‌السرطان گفته می‌شود و به مدار عرض جغرافیایی ۲۳ درجه و ۲۷ دقیقه در نیمکرهٔ جنوبی رأس‌الجدی گفته می‌شود.

سال نوری : در نجوم، واحد اندازه‌گیری فاصلهٔ ستارگان است. سرعت نور معادل ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر در ثانیه است و سال نوری مسافتی است که نور در مدت یک سال خورشیدی طی می‌کند ($۹/۱ \times ۱۰^{۱۲}$ کیلومتر).

ناوبری : مسیریابی در هوا، خشکی و دریا و پیدا کردن راه از یک مکان به مکان دیگر است.

اُسطُرلاب : ابزاری کهن برای محاسبات نجومی، نقشه‌برداری و موقعیت‌یابی به ویژه در دریانوردی بوده است. با اسطرلاب همچنین می‌توان طول و عرض یک زمین و عمق یا ارتفاع یک مکان مانند چاه، کوه یا برج‌های بلند را به دست آورد. دانشمندان مسلمان از پیش‌گامان طراحی اسطرلاب‌های پیشرفته‌ای بودند که در سراسر جهان شناخته شده بود.

راه شیری : نواری کم‌رنگ از نور (شیری رنگ) که در شب‌های تیره در آسمان دیده می‌شود. این نوار شامل ستاره‌های کهکشان راه شیری است که از زمین، قابل رؤیت‌اند.

به کار ببندیم

۱ــ الف) با استفاده از یک نقشه، طول و عرض جغرافیایی کشور ایران را بخوانید و بنویسید. ب) به کمک معلم و با مراجعه به منابع، طول و عرض جغرافیایی شهر یا روستای محل زندگی خود را پیدا کنید و بنویسید.

۲ــ به کمک معلم، طرز کار یک گیرندهٔ GPS را مشاهده و بررسی کنید.

۳ــ میانگین سرعت گردش زمین به دور خورشید در یک ثانیه ۳۰ کیلومتر است، سرعت حرکت زمین به دور خورشید در یک ساعت چقدر است؟ حساب کنید.